# FLI オンラインワークフロー

ONTAP

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_fli_online_workflow.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FLI オンラインワークフロー . . . 1
FLI オンラインワークフロー . . . 1
ホストのリブート中です . . . 1
FLI オンラインでサポートされているホストオペレーティングシステム . . . 1
ホスト LUN のパスとマルチパス構成を検証する . . . 2
FLI オンライン移行のためのホストの準備 . . . 2
FLI オンライン： LUN パスの準備をしています . . . 2
FLI オンライン：停止を伴うカットオーバーの実行 . . . 9
FLI オンライン：データのインポート . . . 11
FLI オンライン：移行結果の確認 . . . 11
FLI オンライン移行をクリーンアップしています . . . 12
FLI オンラインの移行後のタスク . . . 13

# FLI オンラインワークフロー

## FLI オンラインワークフロー

ここでは、 4 つの FLI ワークフローのうちの 2 つ目の例として、 FLI オンライン移行の例を示します。

この例のソースアレイは、 EMC VNX5500 です。この例では、 FLI オンラインプロセスの手順をひととおり説明します。このガイドの前半部分で説明した一般的な情報やプロセスを使用するように設計されています。オンラインワークフローのタスクは次のとおりです。

1. LUN パスを準備しています
2. 停止を伴うカットオーバーの実行
3. ソース LUN のデータをインポートする
4. 移行結果の検証
5. FLI オンライン移行をクリーンアップしています
6. FLI オンラインの移行後のタスク

> ネットアップコントローラのデスティネーションが MetroCluster の場合は、オンラインワークフローを使用しないでください。オンラインインポートの実行中にサイトのフェイルオーバーが発生した場合、ソースアレイへの書き込みパススルーが失敗することがあり、検証エラーが発生してデータが失われる可能性があります。デスティネーションが MetroCluster の場合は、FLI オフラインプロセスを使用してください。

## ホストのリブート中です

このワークフローを開始する前にホストをリブートすることで、ホストが正常な状態であることを確認できます。

ホストをリブートする前に、あとで必要になった場合にリバートできるように、 Snapshot コピーを作成しておくと効果的です。リブート後もサーバの設定が初期状態のまま維持されていることを確認するには、次の手順を実行します。

手順

1. 開いているすべてのアプリケーションをシャットダウンします。
2. ホストをリブートします。
3. ログを参照してエラーがないか確認します。

## FLI オンラインでサポートされているホストオペレーティングシステム

FLIオンラインワークフローは、次のいずれかのバージョンのオペレーティングシステムを実行しているホストに接続されたLUNで使用できます。

1. Microsoft （リストされているすべてのバージョンのサーバがサポートされています）：
    - Windows Server 2008以降（Windows Serverフェイルオーバークラスタを含む）
    - Microsoft Hyper-V Server 2008以降
    - Windows Server 2012以降（Windows Server 2012クラスタを含む）
    - Microsoft Hyper-V Server 2012以降
2. VMware ：
    - ESXi 5.x以降のすべてのリリース
3. Linux ：
    - Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5.x以降

上記のリストにないホストオペレーティングシステムでは、 FLI オフラインワークフローを使用することを検討してください。

> ネットアップコントローラのデスティネーションが MetroCluster の場合は、オンラインワークフローを使用しないでください。オンラインインポートの実行中にサイトのフェイルオーバーが発生した場合、ソースアレイへの書き込みパススルーが失敗することがあり、検証エラーが発生してデータが失われる可能性があります。デスティネーションが MetroCluster の場合は、ホスト OS に関係なく、 FLI オフラインプロセスを使用してください。

# ホスト **LUN** のパスとマルチパス構成を検証する

移行の前に、マルチパスが正しく構成され、適切に動作していることを確認する必要があります。LUN への使用可能なすべてのパスがアクティブである必要があります。

# **FLI** オンライン移行のためのホストの準備

FLI オンラインの実行フェーズには、移行ホストをサポートされている構成にするための準備が含まれます。

多くの場合、この修正は事前に完了しておくことができます。完了していない場合は、ホスト接続キットや DSM のインストールなどのホストの更新をここで実行します。分析フェーズから、 ONTAP を使用してサポートされる構成にするために各ホストで実行する必要がある項目のギャップリストが得られます。実行する移行の種類に応じて、ホストを修正してからリブートするか、ホストを単に修正します。

# **FLI** オンライン： **LUN** パスの準備をしています

FLI オンライン移行の準備として、ホストとソース LUN のパスおよびその他の詳細を確認します。

手順

1. ONTAP で、権限レベルを「 advanced 」に変更します。

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. ソースアレイがデスティネーションコントローラで認識されることを確認します。

```
        cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
DGC-1                       DGC_LUNZ_1      DGC             LUNZ
1 entries were displayed.
```

3. ソース LUN の詳細を表示します。

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601643ea067da
                 Initiator: 0c
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-3:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-3:2-3
      Number of array LUNs: 1

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 0
        Array Target Ports: 500601653ea067da
                 Initiator: 0d
                Array Name: DGC_LUNZ_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-1
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 1
~~~~~~~~~~~ output truncated for readability ~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 entries were displayed.
```

4. ソースアレイがすべてのイニシエータポートで検出されていることを確認します。

```
cluster::*> storage array config show -array-name DGC_LUNZ_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                    Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 0     1                   DGC_LUNZ_1
500601643ea067da        0c

500601653ea067da        0d

5006016c3ea067da        0c

5006016d3ea067da        0d
8 entries were displayed.
```

次の出力のワードラップには意味はありません。

5. ソースストレージからマッピングされている LUN を表示します。ディスクのプロパティとパスを確認します。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1 -instance
                   Disk: DGC-1.9
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: DGC_LUNZ_1
                Vendor: DGC
                 Model: VRAID
         Serial Number: 600601603F103100662E70861000E511
                   UID:
60060160:3F103100:662E7086:1000E511:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                               LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0c             0  stme-5010-3:2-4       stme-5010-
3:2-2       AO  INU  5006016c3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-2       AO  INU  5006016d3ea067da              2   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-1       ANO RDY  500601653ea067da              1   4 Gb/S
0             0

Errors:
-
```

6. ソース LUN を表示します。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
```

7. ソース LUN を外部としてマークします。

```
cluster::*> storage disk set-foreign-lun -is-foreign true -disk DGC-1.9
```

8. ソース LUN が外部としてマークされていることを確認します。

```
cluster::*> storage disk show -array-name DGC_LUNZ_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
DGC-1.9
```

9. FLI の lun import コマンドではシリアル番号を使用します。すべての外部 LUN とそのシリアル番号を表示します。

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- --------------------------------
DGC-1.9 600601603F103100662E70861000E511
```

10. デスティネーションボリュームを作成

```
cluster::*> vol create -vserver fli -volume fli_vol -aggregate aggr1
-size 2t
[Job 13888] Job succeeded: Successful
```

11. ボリュームを確認します。

```
cluster::*> vol show -vserver fli
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli       fli_root     aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
fli       fli_vol      aggr1        online     RW          2TB
1.90TB    5%
2 entries were displayed.
```

12. 各ボリュームの fraction_reserveoption を 0 に設定し ' スナップショット・ポリシーを none に設定します

```
DataMig-cmode::> vol modify -vserver datamig -volume * -fractional
-reserve 0 –snapshot-policy none
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

13. ボリュームの設定を確認します。

```
DataMig-cmode::> vol show -vserver datamig -volume * -fields fractional-
reserve,snapshot-policy
vservervolumesnapshot-policyfractional-reserve
-----------------------------------------------
datamigdatamig_rootnone0%
datamigwinvolnone0%
Volume modify successful on volume winvol of Vserver datamig.
```

14. 既存の Snapshot コピーを削除します。

```
DataMig-cmode::> set advanced; snap delete –vserver datamig –vol winvol
–snapshot * -force true
1 entry was acted on.
```

FLI 移行では、ターゲット LUN のすべてのブロックが変更されます。FLI 移行前に、ボリュームにデフォルトまたはその他の Snapshot コピーが存在すると、ボリュームがいっぱいになります。FLI 移行前に、ポリシーを変更して既存の Snapshot コピーを削除する必要があります。Snapshot ポリシーは移行後に再度設定できます。

lun create コマンドは、パーティションオフセットに基づいてサイズとアライメントを検出し、 foreign-disk オプションに従って LUN を作成します。I/O のミスアライメントの詳細については、ネットアップの技術情報アーティクル「 What is an unaligned I/O * ？」を参照してください。また、一部の I/O は常に部分的な書き込みとなるため、ミスアライメントとしてレポートされることに注意してください。この例としては、データベースログがあります。

"ミスアライメントされている I/O とは何ですか？"

15. ターゲット LUN を作成します。lun create コマンドは ' パーティション・オフセットに基づいてサイズとアライメントを検出し 'foreign-disk 引数を使用して対応する LUN を作成します

```
cluster::*> lun create -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-ostype windows_2008 -foreign-disk 600601603F103100662E70861000E511

Created a LUN of size 1t (1099511627776)
```

16. 新しい LUN を検証します。

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  unmapped windows_2008
1TB
```

17. プロトコル FCP の igroup を作成し、ホストイニシエータを追加します。

```
cluster::*> igroup create -vserver fli -igroup FLI -protocol fcp -ostype
windows -initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

18. ホストが新しい igroup へのすべてのパスにログインしていることを確認します。

```
cluster::*> igroup show –vserver fli –igroup FLI
   Vserver name: fli
    Igroup name: FLI
       Protocol: fcp
     OS Type: Windows
Portset Binding Igroup: -
   Igroup UUID: 5c664f48-0017-11e5-877f-00a0981cc318
          ALUA: true
    Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:77 (logged in)
10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

19. デスティネーション LUN をオフラインにします。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN

Warning: This command will take LUN "/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN" in
Vserver "fli" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

20. デスティネーション LUN を igroup にマッピングします。

```
cluster::*> lun map -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
-igroup FLI
```

21. 新しい LUN と外部 LUN のインポート関係を作成します。

```
cluster::*> lun import create -vserver fli -path
/vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN -foreign-disk
600601603F103100662E70861000E511
```

# FLI オンライン：停止を伴うカットオーバーの実行

## この例では、 FLI オンライン移行プロセスの停止を伴うカットオーバーを実行する一般的な手順を示します。

Windows 、 Linux 、 ESXi のホストの修正手順については、このガイドの後続のセクション、およびホストオペレーティングシステムとホスト接続キットのドキュメントを参照してください。

手順

1. 外部アレイで、ソース LUN がマッピングされているストレージグループを表示します。

   該当するコマンドについては、ベンダーのドキュメントを参照してください。

2. インポートする対象が ESXi ホストの LUN の場合は、 _ESXi CAW / ATS の修正トピックの手順を確認して指示に従います。
3. ホストからソース LUN のマッピングを解除します。

   ここから中断時間が始まります。

   中断は 'unmap コマンドを実行した直後に始まります通常、中断時間は分単位です。中断時間は、新しいネットアップターゲットでホストを再ポイントし、 LUN をスキャンするための時間です。

   igroup からホスト（イニシエータ）を削除すると、その igroup にマッピングされている他の LUN に影響が及ぶため、この LUN がこの igroup にマッピングされている唯一の LUN であることを確認する必要があります。該当するコマンドについては、ベンダーのドキュメントを参照してください。

4. ホストイニシエータが存在しないことを確認します。
5. ONTAP クラスタで、デスティネーション LUN をオンラインにし、マッピングされていることを確認します。

```
cluster::*> lun online -vserver fli -path /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN
```

6. LUN がオンラインであることを確認します。

```
cluster::*> lun show -vserver fli
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli       /vol/fli_vol/OnlineFLI_LUN      online  mapped   windows_2008
1TB
```

7. ホストのディスクを再スキャンし、 ONTAP ターゲットの LUN を探して、 DSM で LUN が要求されていることを確認します。

   中断時間はここまでです。

8. 想定されるすべてのパスが表示されることを確認し、イベントログでエラーがないことを確認します。

   中断を伴うホスト修正タスク（分析フェーズと計画フェーズで特定）が残っていなければ、この移行の中断を伴う部分はこれで終了です。

   LUN がオンラインでマッピングされた状態になり、ホストで新しい ONTAP ホスト LUN がマウントされます。読み取りは ONTAP アレイを介してソース LUN に渡され、書き込みは新しい ONTAP ホスト LUN と元のソース LUN の両方に書き込まれます。ソース LUN とデスティネーション LUN は、移行が完了して LUN 関係が解除されるまで同期されたままになります。

# FLI オンライン：データのインポート

ソース LUN からデスティネーション LUN にデータをインポートする手順は次のとおりです。

手順

1. 移行のインポートを開始します。

```
cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

2. FLI のステータスを表示します。

```
cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

# FLI オンライン：移行結果の確認

検証ジョブはオプションですが、実行することを推奨します。ソース LUN とデスティネーション LUN が、ブロック単位で比較されます。検証ジョブには、移行とほぼ同じか、それよりも少し時間がかかります。

検証ジョブを開始して、ソース LUN とデスティネーション LUN を比較します。検証の進捗を監視します。検証セッション中は、検証対象の LUN をオフラインにする必要があります。ソース LUN とデスティネーション LUN をブロック単位で比較するので、検証セッションには時間がかかることがあります。検証は必須ではありませんが、インポートプロセスに問題がないことを確認するために、インポート / 移行された LUN の一部を検証することを推奨します。これらの検証は、テスト移行で実行される検証に加えて行われます。

このプロセスはシステムの停止を伴います。

LUN をオンラインに戻す前に、 lun import verify を明示的に停止する必要があります。そうしないと、 LUN のオンライン化に失敗します。次の CLI 出力を参照してください。

手順

1. 検証する LUN をオフラインにします。< ここから中断時間が始まります >

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. LUN の検証を開始します。

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. LUN 検証のステータスを表示します。

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

4. LUN の検証を停止します。この手順は、検証のステータスが完了になっている場合でも、手動で実行する必要があります。

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. 検証が完了したら、 LUN をオンラインにします。< ここで中断時間は終了します >

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

# FLI オンライン移行をクリーンアップしています

## FLI オンライン移行が完了したら、 LUN インポート関係を削除します。

準備ができたら、新しい ONTAP LUN へのすべての I/O について、ホストが新しいネットアップアレイにアクセスするようになり、ソース LUN が使用されなくなっているので、 LUN インポート関係を安全に削除できます。

ステップ

1. LUN インポート関係を削除します。

```
lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

# FLI オンラインの移行後のタスク

移行後のタスクとして、移行前に実行していないサーバの修正を実行します。

サードパーティ製ソフトウェアはすべて削除されます。ネットアップソフトウェアをインストールして設定します。特定のホストタイプの移行後の修正の例については、ホストの修正を参照してください。

ログを参照してエラーがないかを確認し、パスを確認し、アプリケーションのテストを実施して、移行が正常に完了したことを確認します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。